小六上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

追溯記錄與新增證據：跨重設接回雨量、同色異產品、統一門檻、扣重模式、濕乾與批次、樣本身分、中間動作、部分個體辨識。

配分

資料判讀與科學推理：100分。涵蓋01–08課，以完整紙上證據判斷、計算與修正。

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一假想站、同日的累積雨量：08時1毫米、10時3毫米；11時儀器重設為0，13時2毫米。重設前的11時讀值起初遺失；其餘時段沒有重設、漏記或故障。備份卡甲是「本站11時、重設前5毫米」，乙是「另一站11時5毫米」。

（1）只用起初記錄，能確定08至13時總雨量嗎？指出缺口。（4分）
（2）要補回這段雨量，選甲或乙，並說明選擇所需的站點條件。（4分）
（3）採用甲後，08至13時合計增加幾毫米？（4分）

參考答案

（1）不能；缺本站11時重設前的累積值。
（2）甲；必須是同一站。
（3）6毫米。

解答理由

重設切斷了直接相減的累積起點；補回同站重設前讀數後，(5−1)+2＝6毫米。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；指出10至11時或重設前終值缺口3分。

4分：第2小題：甲2分；同站2分。

4分：第3小題：6給4分；毫米已在問句，可省略。無須列式。

本階段主題：g6s1-science-01

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一假想區11時有兩張文字產品卡：紅外線卡I的深色代表較暖、淺色代表較冷，F區深色、G區淺色；地面雨量卡R的深色代表過去1小時6毫米、淺色代表0毫米，F區深色、G區淺色。另有F附近地面氣壓：中心1009百帕、周圍1005百帕。

（1）F中心應標H或L？引用中心與周圍的大小關係。（4分）
（2）編輯把I的深色也註成「雨6毫米」。可否由I這樣解讀？指出I實際表示哪種資訊。（4分）
（3）要報告F過去1小時雨量，應引用哪張卡、幾毫米？（4分）

參考答案

（1）H；1009大於1005。
（2）不能；I表示紅外線冷暖資訊。
（3）R；6毫米。

解答理由

相同色名在兩產品的意義不同。F雨量數字雖恰能從R得到，也不能錯引I作證據。

給分方式

4分：第1小題：H2分；中心高於周圍或正確兩數比較2分。

4分：第2小題：不能1分；紅外線冷暖／示例輻射溫度3分。

4分：第3小題：R2分；6毫米2分，題內單位可省。

本階段主題：g6s1-science-02

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
本題是假想站兩批各6日的最高氣溫，不是長期氣候：甲批依日期甲1至甲6為34、35、36、33、35、34°C；乙批依乙1至乙6為36、35、34、35、36、33°C。舊報告把甲以「達35°C」計3日，乙卻以「達36°C」計2日，於是說門檻日減少。現在統一規則為「當日最高氣溫大於或等於35°C」。

（1）寫出乙批所有符合統一規則的日期，不列不符合者。（4分）
（2）依統一規則，乙比甲多或少幾個門檻日？（4分）
（3）舊報告「減少」的比較有哪一項規則問題？這12日能否代表30年氣候？（4分）

參考答案

（1）乙1、乙2、乙4、乙5。
（2）乙多1日。
（3）兩批門檻不同；不能。

解答理由

相同指標須用相同門檻，且「達」包含等於。改用同規則後甲3日、乙4日；短期資料不能替代長期氣候。

給分方式

4分：第1小題：每一正確日期1分；每多列一個不符合日期扣1分，本小題最低0分。列全六日不給滿分。

4分：第2小題：多2分；1日2分。

4分：第3小題：門檻不同2分；不能由12日代表30年2分。不要求額外理由或算式。

本階段主題：g6s1-science-03

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
一個空碗24公克；同碗內水76公克、糖10公克。糖已倒入碗但尚未攪拌時，秤採「含碗總量」模式顯示110公克；完全溶解後，秤改成「扣除24公克空碗」模式，顯示86公克。過程沒有物質進出或灑漏；兩個讀值均正確。

（1）編輯用110−86說糖少了24公克，錯在兩次讀值的哪項差異？（4分）
（2）溶解後若改回「含碗總量」模式，應顯示多少公克？（4分）
（3）溶解後的糖水本身是多少公克？（4分）

參考答案

（1）一次含碗、一次已扣碗。
（2）110公克。
（3）86公克。

解答理由

扣重改變顯示範圍，沒有把碗移走或讓糖消失。兩種顯示均可正確，但比較前必須統一範圍。

給分方式

4分：第1小題：明確指出容器包含範圍／扣重模式不同4分；只說不能相減而未指出差異0分。

4分：第2小題：110給4分，不要求列式。

4分：第3小題：86給4分，不要求列式。

本階段主題：g6s1-science-04

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
分離紀錄有兩批：R起初含8公克沙、4公克已溶鹽和48公克水；S含5公克沙、6公克已溶鹽和44公克水。沙均可被指定普通濾紙截留。R的濕沙紀錄11公克，另經專業核對其成分恰為8公克沙和水，無鹽或其他物。最後有一張「6公克純乾鹽」標籤掉落；已知兩批各自的鹽均全部回收，未混批。

（1）R的11公克能全部填在「乾沙」欄嗎？指出多算的成分及公克數。（4分）
（2）6公克乾鹽標籤應放回R或S？引用起初鹽量。（4分）
（3）要判R普通過濾後的濾液是否仍含鹽，選「含」或「不含」，並說明已溶鹽在普通過濾中的去向。（4分）

參考答案

（1）不能；多算3公克水。
（2）S；S起初6公克鹽。
（3）含；已溶鹽隨水通過濾紙。

解答理由

濕回收物不能直接當乾物質；標籤歸屬須用同批成分與回收條件。普通過濾的成分去向與濕質量是不同判斷。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；水1分；3公克2分。

4分：第2小題：S2分；6公克鹽2分。

4分：第3小題：含1分；已溶鹽隨水通過3分。

本階段主題：g6s1-science-05

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
本題指定指示劑色卡：粉紅酸性、綠中性、藍紫鹼性。每瓶都先分樣，一份指示、另一份未加指示劑測導電；導電條件相同，單位μS/cm。H12瓶：綠、4／5／4；M12瓶：綠、630／632／631。另有H21瓶：導電600／601／600，指示顏色未記。編輯把「H12，綠，600／601／600」合成一列。

（1）合併列的導電紀錄可配給H12嗎？指出瓶號證據。（4分）
（2）修正後，H12的酸鹼分類及三次導電讀數範圍各是什麼？（4分）
（3）H12與M12能否支持「同為中性就一定有相同導電度」？引用兩瓶的比較。（4分）

參考答案

（1）不能；600／601／600屬H21。
（2）中性；4–5 μS/cm。
（3）不能；H12約4–5，M12約630–632。

解答理由

不同樣本不能因相似瓶號拼成同一列。正確配對後仍可用同酸鹼而不同導電的兩瓶檢查普遍說法。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；指出H21與H12非同瓶3分。

4分：第2小題：中性2分；4–5或列4、5、4給2分。

4分：第3小題：不能1分；正確比較兩瓶導電不同3分，可用數值或「H12遠低於M12」。

本階段主題：g6s1-science-06

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
手肘紙上角度模型的兩條骨段長度固定。起初僅有0秒90°、4秒90°兩張記錄，未記中間狀態。後來補回同一模型2秒50°。角度是上臂與前臂夾角；不需實際活動手臂。

（1）尚未補回2秒資料時，可否斷定四秒內完全沒有彎伸？說明缺口。（4分）
（2）補回2秒後，0至2秒與2至4秒各屬彎肘或伸肘方向？（4分）
（3）在本模型，角度改變是否需要骨段縮短？（3分）
（4）肌肉的拉力經哪個構造傳到骨？（3分）

參考答案

（1）不能；中間角度未記。
（2）先彎肘，再伸肘。
（3）不需要。
（4）肌腱。

解答理由

終點角度相同不代表中間沒有動作。新增中間記錄改變能支持的動作結論；骨長與傳力構造另行評量。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；缺中間動作／角度3分。

4分：第2小題：每段正確2分，獨立計分。

3分：第3小題：不需要／骨段長度固定給3分，不另要求理由。

3分：第4小題：肌腱給3分。

本階段主題：g6s1-science-07

08　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
記錄員在同一區域連續10分鐘，用同一規則記每次瓶鼻海豚完成水面換氣事件。四筆事件的已核對個體代號依序D1、D1、D2、未辨識。未辨識那次可能是已見個體，也可能是另一隻。科學知識卡：瓶鼻海豚以肺從空氣取得氧。

（1）本表有幾次事件？已確認至少有幾隻不同海豚？（4分）
（2）能否把未辨識那次直接算成新海豚D3？說明資料限制。（4分）
（3）要確定這次是否新增一隻，應補哪一類記錄？（3分）
（4）海豚到水面時，以哪個器官取得哪個來源的氧？（3分）

參考答案

（1）4次；至少2隻。
（2）不能；可能仍是D1或D2。
（3）該次可靠的個體辨識記錄。
（4）肺；空氣。

解答理由

同一個體可多次出現；已辨識兩隻與四次事件不能互換。呼吸器官知識不能補出未辨識事件的身分。

給分方式

4分：第1小題：事件4次2分；不同個體至少2隻2分。

4分：第2小題：不能1分；未辨識不代表新的個體3分。

3分：第3小題：能分辨該次個體身分的有效資料3分；只補更多事件次數0分。

3分：第4小題：肺1.5分；空氣1.5分。

本階段主題：g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創，非既有審查通過題目。